

握り動作における痛み緩和バイアスの調査

Investigation of Pain Relief Bias in Grasping Movements

20EH035 北岩 隼人
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

痛みを抱えた患者は年々増加しており、薬による痛みの緩和が一般的となっている。しかし、現在使用されている痛み止めの効果が発現するまでに最短で 15 分とされている [1]。そこで迅速な痛み緩和方法として手を握る動作が挙げられる [2]。この手法は看護の方法としても使われており、有効性が認められている [3][4]。継続した痛みに対する不安感が痛みの閾値を下げる事が分かっている [5]。これは、痛みに対し不安を抱くとそれがストレスとなり、痛みを悪化させることが原因であると考えられている [6]。閾値が下がると本来気にならない程度の刺激であっても痛みを感じてしまう。また、握る動作が発痛に対する閾値を上げることを示しており [7]、発痛における緩和バイアスが生じていると考えられる。しかし、痛みには大きさにより段階があるとされており [8]、痛み発生中や痛みの限界について緩和バイアスが生じるのかは不明である。また、手を「握る」動作には手を握る主体的な動きの他に、「握られる」といった受動的な動きも含まれており、何が起因して痛みの緩和に役立っているのか不明である。そこで本研究では主体的な握る動作に着目し、段階ごとの痛みの緩和を実験することで、痛みの緩和バイアスが存在するのか調査することを目的とする。

2 従来技術

2.1 痛みの再現

痛みの研究において、実際の痛みを発生させることは倫理に反するとして、錯覚的な痛みの提示を行うことが多い。その中でも代表的な痛みの発生方法として TGI (Thermal Grill Illusion) が挙げられる。そこで本研究では痛みの提示手法として TGI に注目した。この方法は、40 °C 程度の温熱部と 20 °C 程度の冷熱部を交互に提示することで錯覚的に痛みを提示することが可能な手法である [9]。実際に作成した TGI 発生装置を Fig.1 に示す。

2.2 痛みの測定

痛みの研究において、痛みの測定は VAS (Visual Analog Scale) を用いる。本評価項目では左側を痛みのない状態、右側を最大の痛みがある状態として、その時感じている痛みがどの程度の大きさかアンケートを行う手法である [10]。また、最大の痛みを統一するため、事前実験として「最大の痛み」を提示することが多い。実際に作成した VAS の評価画面を Fig.2 に示す。

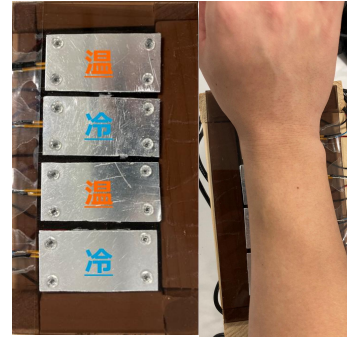


Fig. 1 Appearance of TGI generator (left) and how to use (right)



Fig. 2 VAS questionnaire

3 提案手法

本実験では主観的な握る力にのみ着目し、痛みを提示する実験を行った。

3.1 握り動作における痛み緩和実験

握る動作の違いにより痛みの感じ方に違いが生まれるのか検証するため、痛みの提示は TGI、測定方法は VAS を用いて実験を行った。痛みの提示箇所は腕の腹とし、握る力は圧力センサにより「強く握る」「弱く握る」「握らない」の三種類に分類してそれぞれで実験を行った。また事前実験として VAS の最大の痛みの提示を行い「最大の痛み」を統一した。実際の実験の様子を Fig.3 に示す。

3.2 握り動作における耐痛閾値実験

握る動作により耐痛閾値の上昇が発生するのか検証するため、痛みの提示は TGI、測定方法は VAS を用いて実験を行った。痛みの提示箇所は腕の腹で、痛みの強さは温度差により変わることから温度差を少しずつ上げていき「最大の痛み」になるまで実験を行った。また、事前実験として VAS の「最大の痛み」の提示を行い最大の痛みは統一した。握る力は圧力センサにより「強く握る」「握りなし」の二種類で実験を行った。

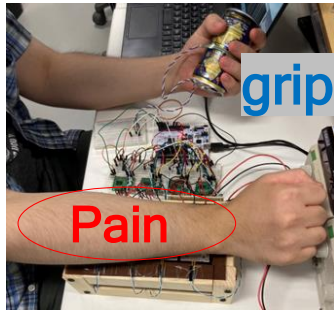


Fig. 3 Experiment situation.

4 結果及び考察

4.1 握り動作における痛み緩和実験

実験結果を Fig.4 に示す。検定は t 検定を用いて行い、p 値が 5 % 未満を有意差があるとした。痛みの感じ方は「強く握っている」ときの方が痛みを弱く知覚しており、「握っていない」ときと比べると有意に痛みの感じ方が弱くなっていた。握ることで痛み提示された方と反対の手に意識を向けることが可能となり、痛みに対する意識が減ったことで不安感が減少し痛みの感じ方が弱くなったのではないかと考えられる。また、Fig.4 より「弱く握っている」状態が最も幅広く分布していた。これは意識が「痛み」に向けた人は痛みを強く、「握ること」に向けた人は痛みを弱く知覚したのではないかと考える。

4.2 握り動作における耐痛閾値実験

実験結果を Fig.5 に示す。検定は t 検定を用いて行い、p 値が 5 % 未満を有意差があるとした。痛みの感じ方は「握っていない」ときより「握っている」ときの方が、有意に刺激に耐えられた。平均値を見てみると温刺激で 1 °C の差があった。今回の実験では最大で温刺激 45 °C、冷刺激 17 °C の刺激としており、握ることでより強い刺激に耐えられる人もいないのではないかと考えられる。痛みに対し不安を抱くとそれがストレスとなり、痛みを悪化させることがわかっている [6]。したがって、握ることで痛みに対して向けられた意識が痛み提示された腕から分散し、不安感が減少し痛みの閾値が上昇したのではないかと考えられる。

5 おわりに

5.1 まとめ

本研究では握る動作に痛みの緩和バイアスが存在すると考え実験を行った。結果として握る動作が痛みの減少及び耐痛閾値の上昇を確認した。また、握り動作が発痛を遅らせることがわかっている [7]。このことから、握り動作が痛みの緩和バイアスになりうると考えられる。

5.2 今後の展望

本実験では「握る」ことにのみ着目した。今後の実験では握られる動作を追加し、握られる時の力やタイミングについてパラメータを変化させ評価する。

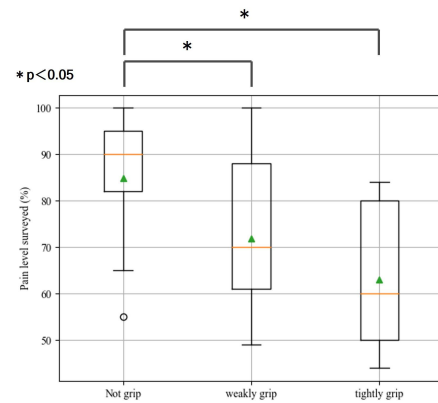


Fig. 4 Grip strength and pain level results.

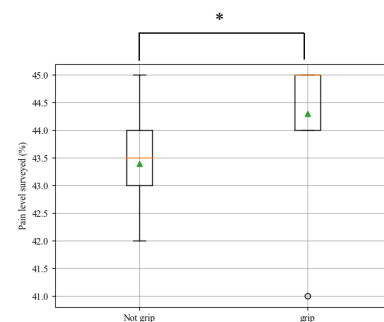


Fig. 5 Results of pain threshold temperature for each gripping motion.

参考文献

- [1] 堀江憲夫, 長尾隆英, 日野峻輔, 加藤崇雄, 金子貴広, 坂上宏, 安達一典: “立効散鎮痛効果の仮性疼痛モデルによる検討” 歯葉療法, Vol.33 No.1 2014.
- [2] P. Goldstein, I. Weissman-Fogel, G. Dumas and S. G. Shamay-Tsoory: “Brain-to-brain coupling during hand-holding is associated with pain reduction”, Proceedings of the National Academy of Sciences 115.11, pp.E2528-E2537, 2018.
- [3] 藤野彰子: “終末期癌看護における意図的タッチによる痛みの緩和”, 教育学研究室紀要, 教育とジェンダー, 第 3 号 2000 年 3 月.
- [4] 山本裕子: “触れるケアの効果” 千里金蘭大学紀要, 11 77-85, 2014 年.
- [5] 高橋直人, 笠原論, 矢吹省司: “痛みの客観的評価と QOL” Jpn J Rehabil Med 2016;53:596-603.
- [6] 木本涼太郎, 嵯峨智: “無関帯での予冷余熱温度の差による Thermal grill illusion の発生時間の変化”, 日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 2021 年 9 月.
- [7] Tiago Gamelas, Alexandre Fernandes, Ivo Magalhaes, Mario Ferreira, Solange Machado, Anabela G. Silava: “Neural gliding versus neural tensioning :Effects on heat and cold thresholds, pain thresholds and hand grip strength in asymptomatic individuals” Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2019, 799-804.
- [8] 宗行万之助: “痛みの評価” 日本ペインクリニック学会誌 Vol.1 No.3, 359 370, 1994.
- [9] Francesca Fardo, Brianna Beck, Micah Allen, Nanna Brix Finnerup: “Beyond labeled lines: A population coding account of the thermal grill illusion”, Neuroscience and biobehavioral Reviews, January 2020, pages 472-479.
- [10] 宮崎東洋: “The Fifth Vital Sign”, 順天堂医学, 2005, 52, P.197-206.